

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ



СИСТЕМА «ЗЕМНАЯ КОРА»

ОСАДОЧНЫЕ:

- S1 - Предгорный речной
- S2 - Дельтово-болотный
- S3 - Лагунно-озерный
- S4 - Мелководный шельфовый
- S5 - Турбидитовый
- S6 - Глубоководный океанический

МАГМАТИЧЕСКИЕ:

- M1 - Траповый (поверхностный океанический)
- M2 - Гранитоидный (глубокий континентальный)
- M3 - Вулканогенный (поверхностный континентальный)
- M4 - Офиолитовый (глубокий океанический)

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ:

- T1 – Региональный
- T2 - Контактный

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ:

- F1 - Разрывные нарушения
- F2 - Складчатость

Разделение континента с образованием ступенчатых сбросов. Выветривание уступов грабенов и их заполнение обломочным материалом.

Наиболее мощная часть континентальной коры. Длительная эрозия от выветривания и атмосферного воздействия.

Погружение тонкой части континента ниже уровня мирового океана при накоплении осадочных пород.

Утонение континентальной коры, вулканизм и осадконакопление по мере развития морского бассейна. Внедрение интрузивных тел преимущественно кислого и щелочного составов.

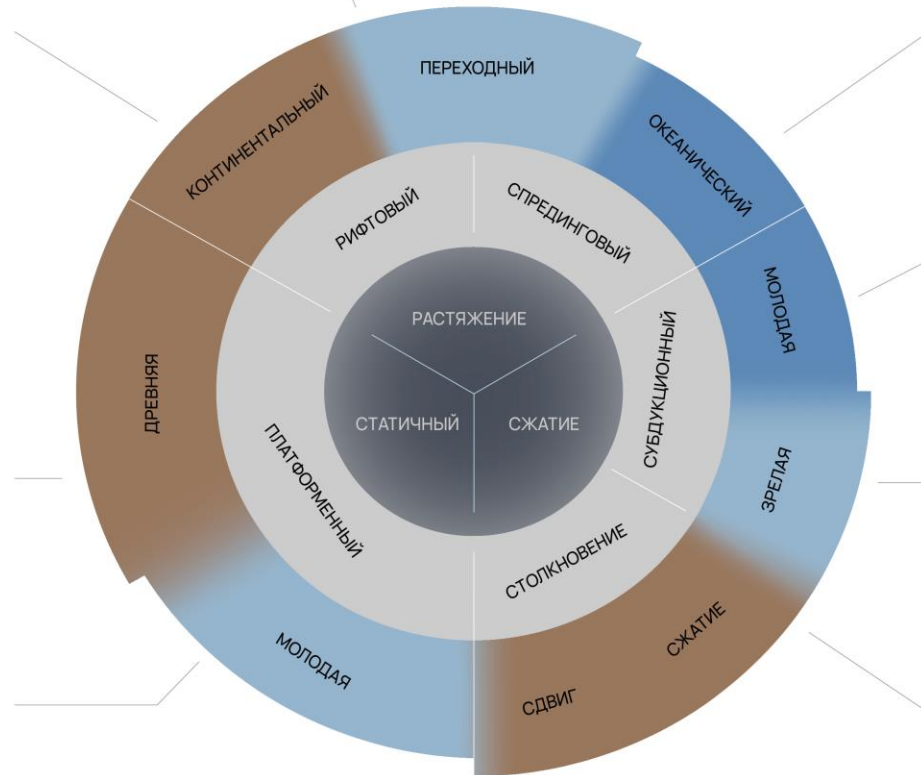
Циклическое наращивание океанической коры. Излияние вулканического материала основного состава вместе с осадждением мелкодисперсного и органического материала на океаническое дно.

Погружение океанической коры под другую с образованием на морском дне конусных вулканов, покровов пирокластического материала и пепла. В каналах кристаллизация интрузий.

Погружение океанической коры под континентальную под крутым углом. Вулканизм преобладает на суше, образуя высокие конические вулканы (4-5 км). Выветривание и перенос осадочного материала. Метаморфизм ранее погребенных осадочных пород.

Столкновение континентов, смятие островных дуг и шельфов в складки. При высокой инерции прочные и мощные кратоны надвигаются друг на друга, всплывая осадочные и вулканогенные толщи с образованием высоких гор (Гималаи). Ограниченный интрузивный и эффузивный магматизм. Эрозия растущих гор и перемещение обломочного материала в прогибы.

Касательное столкновение континентов со смятием их окраин, скалыванием и истиранием. Образование перепадов высот и перемещение обломочного материала. Редкий интрузивный магматизм.



КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РИФТ

Разделение континента с образованием ступенчатых сбросов.
Выветривание уступов грабенов и их заполнение обломочным материалом.

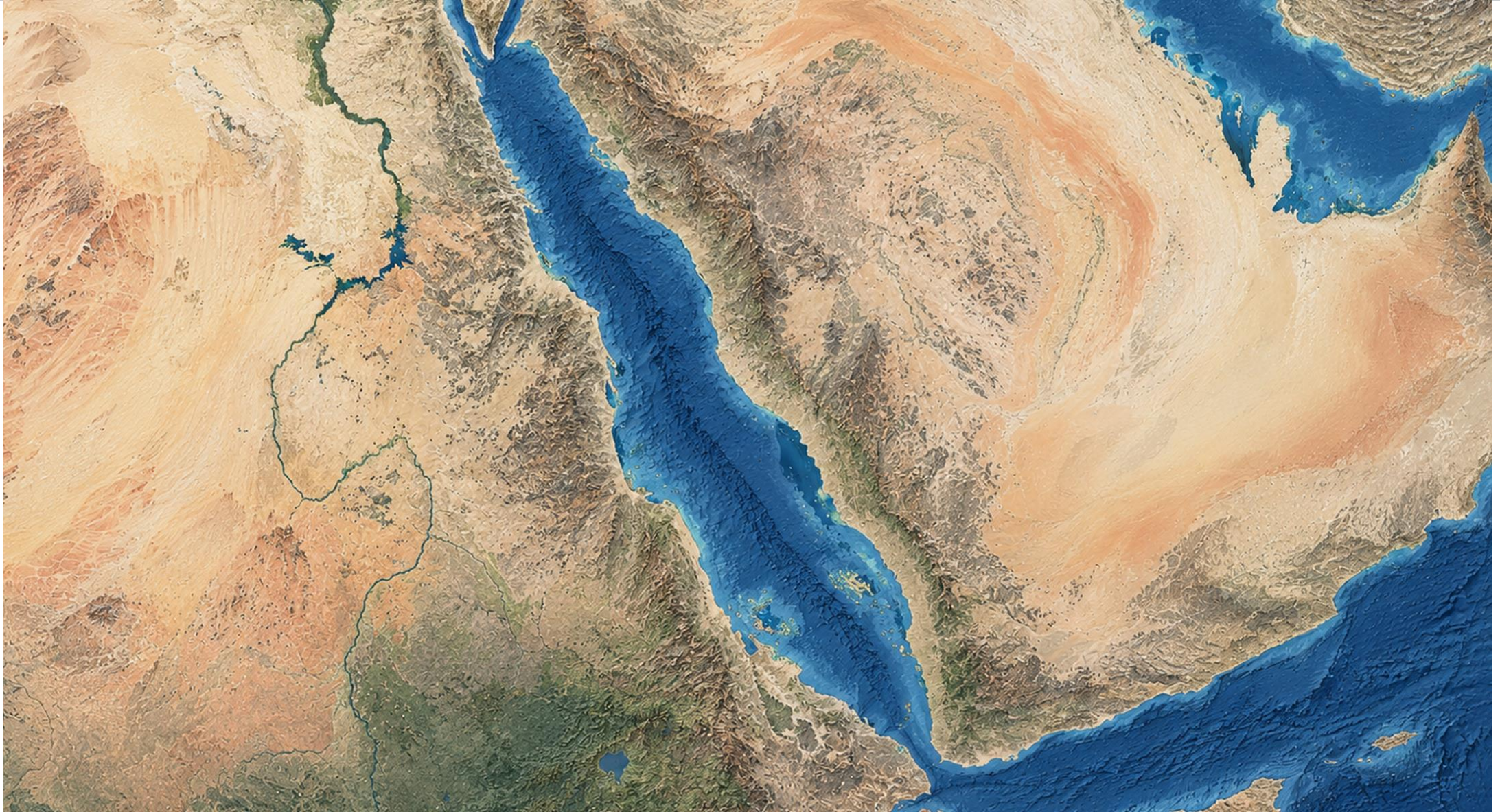
3



ПЕРЕХОДНЫЙ (СУБКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ)

Утонение континентальной коры, вулканизм и осадконакопление по мере развития морского бассейна.
Внедрение интрузивных тел преимущественно кислого и щелочного составов.

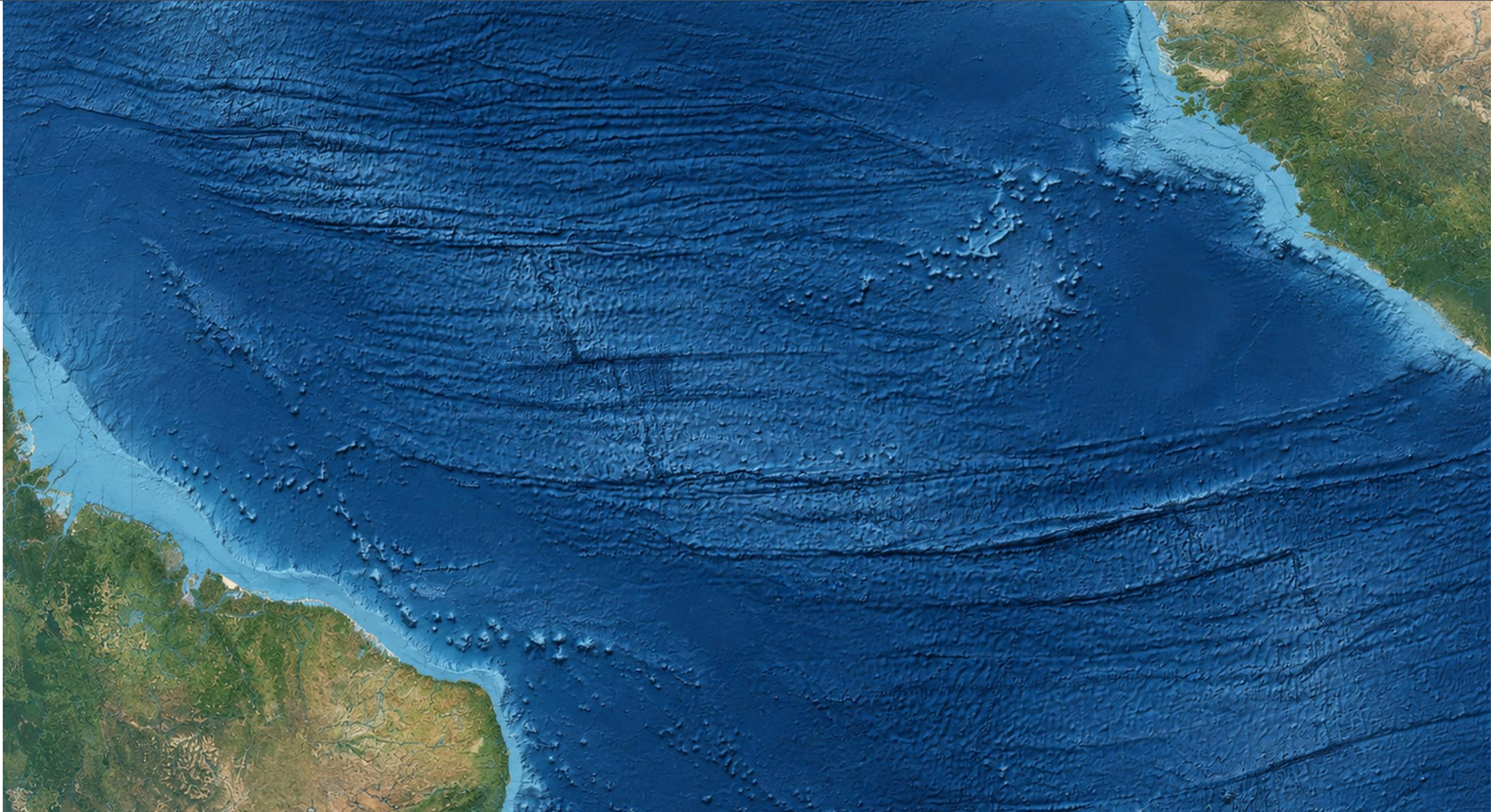
4



ОКЕАНИЧЕСКИЙ

Циклическое наращивание океанической коры. Излияние вулканического материала основного состава вместе с осадждением мелкодисперсного и органического материала на океаническое дно.

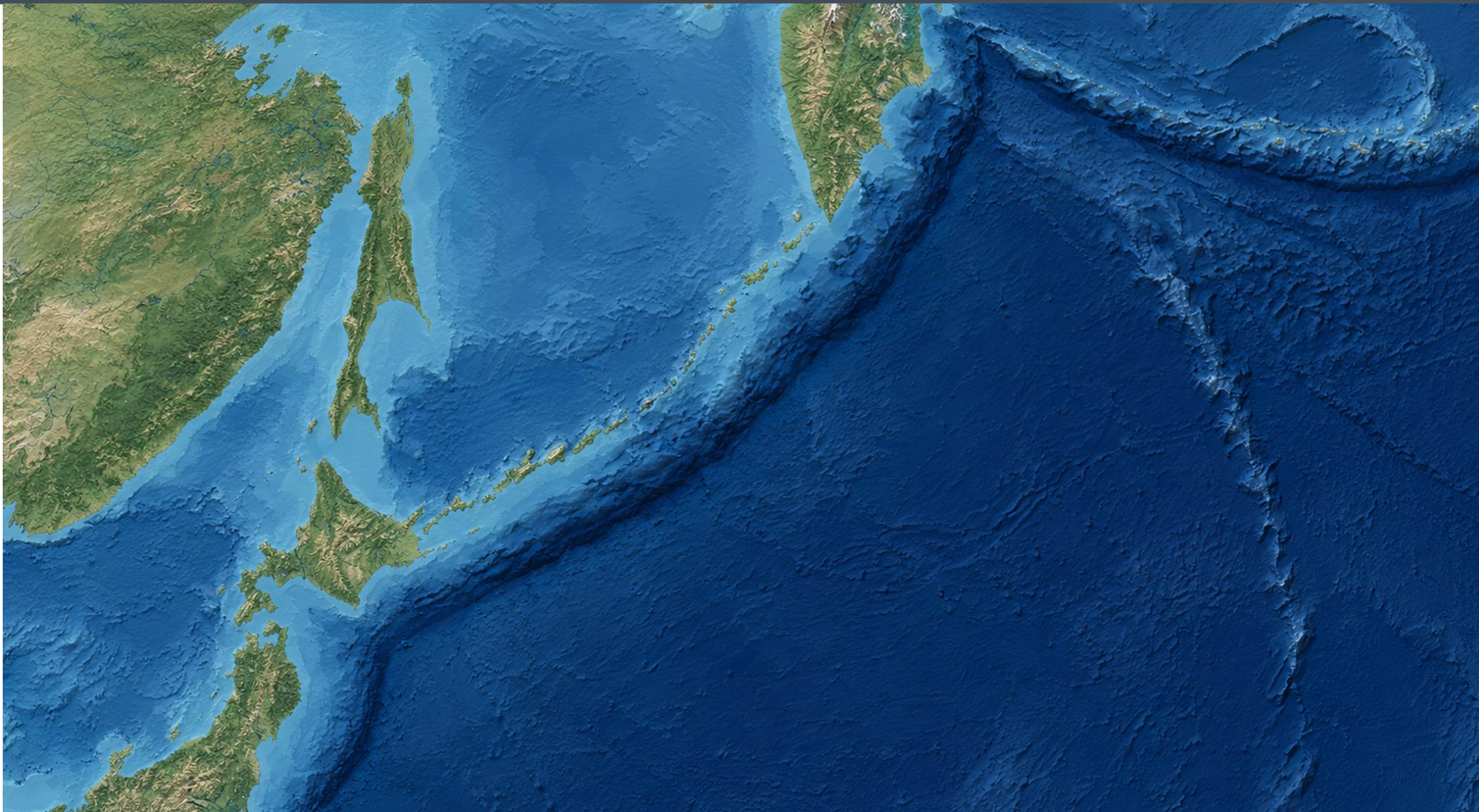
5



МОЛОДАЯ ОСТРОВНАЯ ДУГА

Погружение океанической коры под другую с образованием на морском дне конусных вулканов, покровов пирокластического материала и пепла. В каналах кристаллизация интрузий.

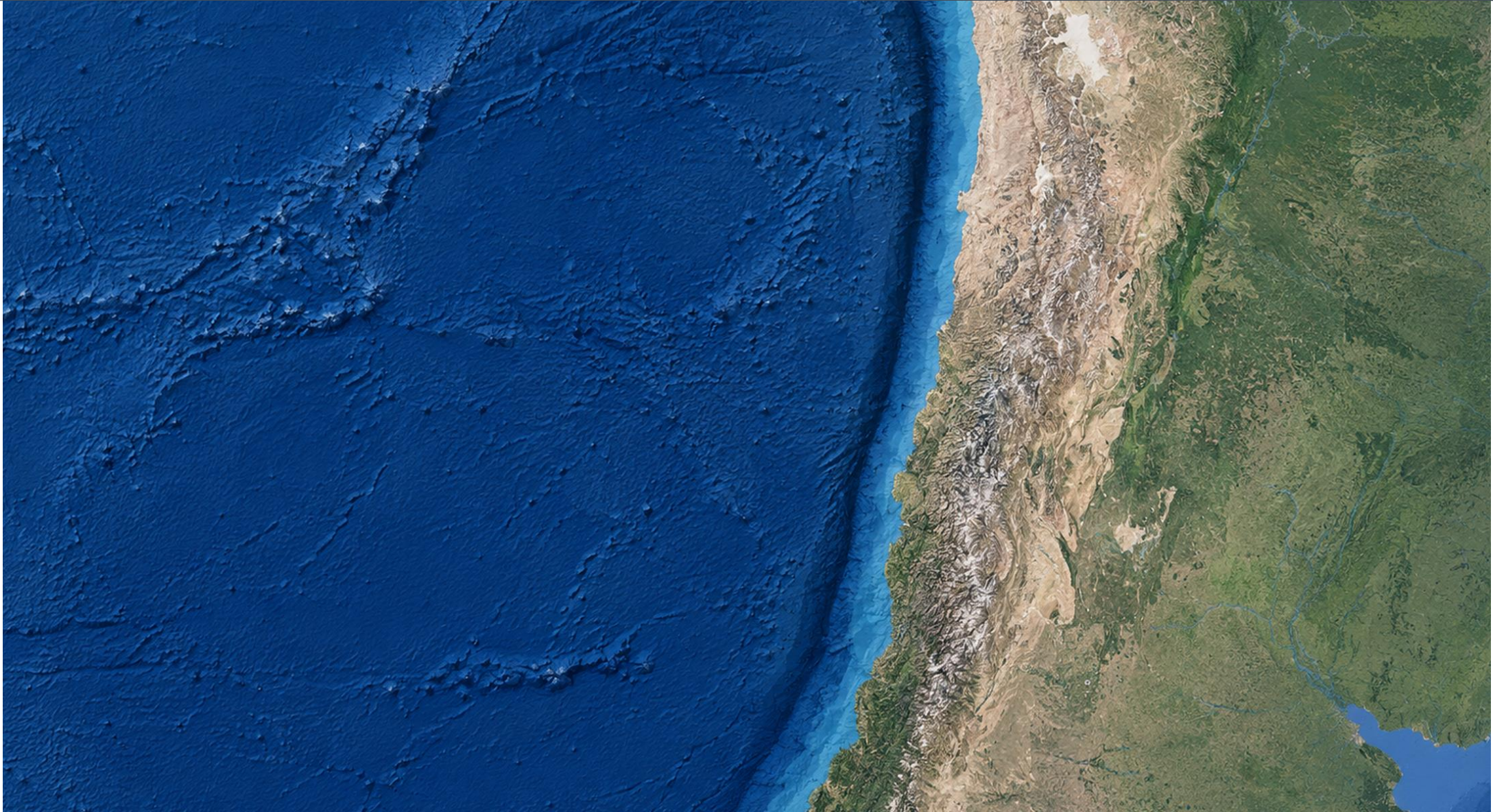
6



ЗРЕЛАЯ СУБДУКЦИЯ

Погружение океанической коры под континентальную под крутым углом. Вулканизм преобладает на суше, образуя высокие конические вулканы (4-5 км). Выветривание и перенос осадочного материала. Метаморфизм ранее погребенных осадочных пород.

7



СЖАТИЕ

Столкновение континентов, смятие островных дуг и шельфов в складки. При высокой инерции прочные и мощные кратоны надвигаются друг на друга, вспахивая осадочные и вулканогенные толщи с образованием высоких гор (Гималаи).

Ограниченный интрузивный и эффузивный магматизм. Эрозия растущих гор и перемещение обломочного материала в прогибы.



Касательное столкновение континентов со смятием их окраин, скалыванием и истиранием. Образование перепадов высот и перемещение обломочного материала. Редкий интрузивный магматизм.



МОЛОДАЯ ПЛАТФОРМА

Погружение тонкой части континента ниже уровня мирового океана при накоплении осадочных пород.

10



ДРЕВНЯЯ ПЛАТФОРМА

Наиболее мощная часть континентальной коры. Длительная эрозия от выветривания и атмосферного воздействия.

11



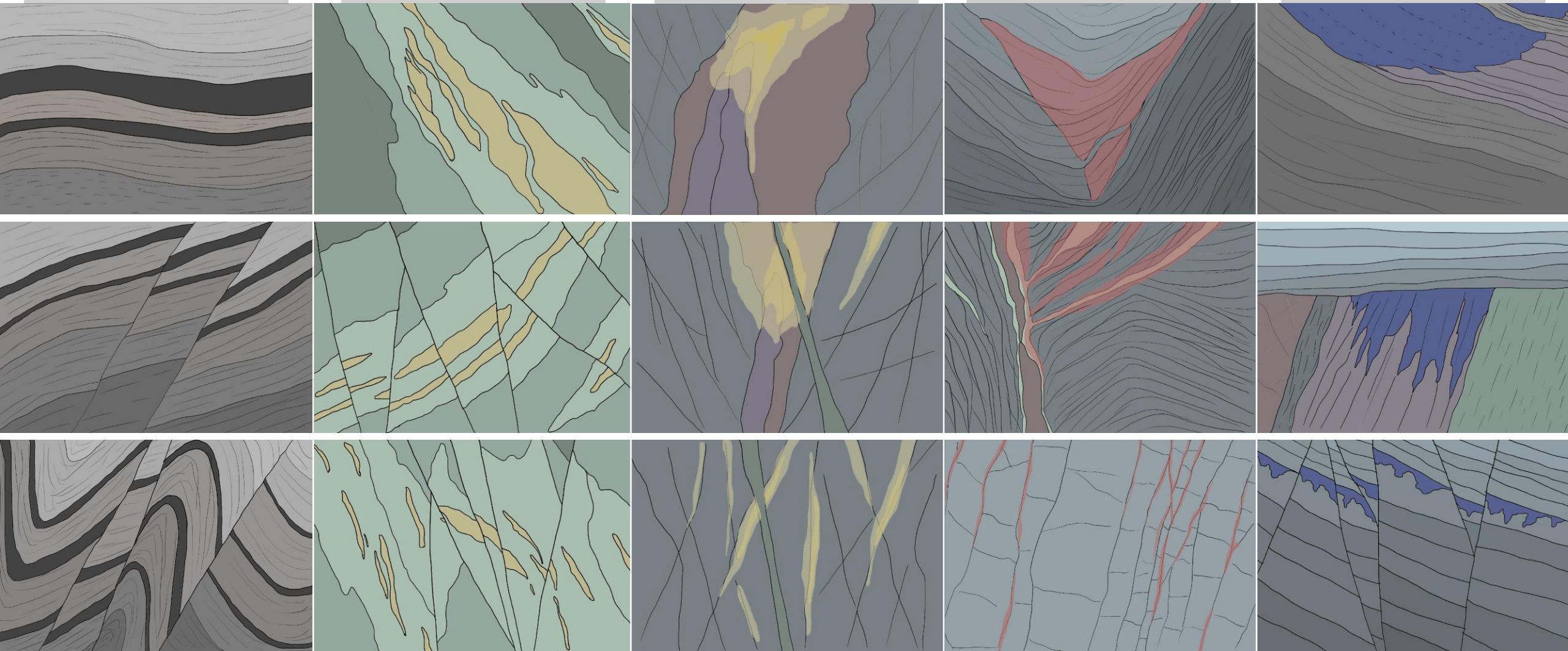
осадочные
(уголь, соли)

вулканогенно-осадочные
(колчеданные руды)

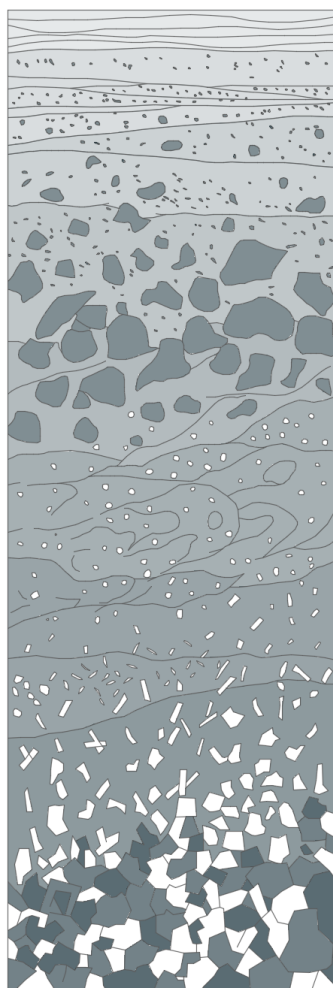
магматические
(порфировые руды)

эпитермальные
(золото, серебро, вольфрам)

коры выветривания
(железо, бокситы)



КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД



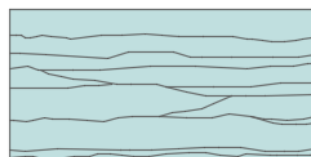
пелитовый туф
туфоалевролит
туфопесчаник
туфоагломерат
туфобрекчия
лавобрекчия
лавы миндалекаменные
лавы порфировые
интрузивные
плутонические

ОРГАНОГЕННЫЕ



известняк
ракушечник
рифовый
известняк

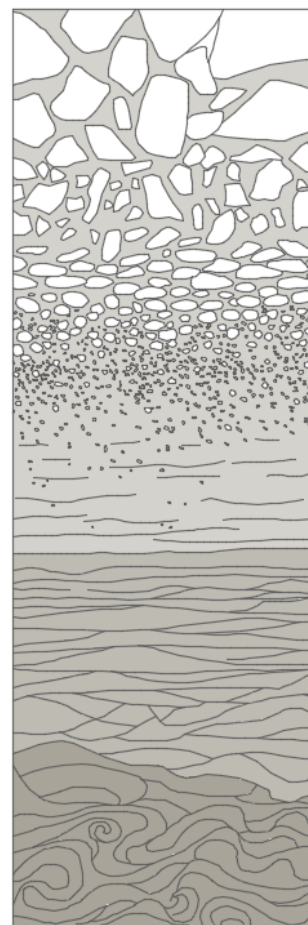
ХЕМОГЕННЫЕ



соль
гипс
ангидрит
известняк
доломит

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ОБЛОМОЧНЫЕ



кора выветривания
брекчия
конгломерат
песчаник
алевролит
аргиллит
турбидит

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД





Митькиных Павел Викторович
+7 982 216 51 02
Mitkinykh_PV@umbr.ru

Запрудин Василий Алексеевич
+7 982 758 18 48
Zaprudin_VA@umbr.com